

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Ingeniería en Informática](#) / [Período Lectivo 2025](#) / [Cálculo Numérico 2025](#)
 / [EVALUACIONES](#) / [Evaluación parcial 2](#)

Comenzado el Thursday, 19 de June de 2025, 09:01

Estado Finalizado

Finalizado en Thursday, 19 de June de 2025, 11:31

Tiempo empleado 2 horas 29 minutos

Puntos 8,93/10,00

Calificación 89,33 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,93 sobre 4,00

Ejercicio 1

Una partícula de masa $m = 1 \text{ kg}$ y carga $q = 1 \text{ C}$ se mueve en el espacio bajo la acción de un campo magnético variable en el tiempo, sin presencia de campo eléctrico. El movimiento de la partícula está determinado por la fuerza de Lorentz:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{v}(t) \times \vec{B}(t)$$

donde $\vec{a}(t)$ es el vector aceleración y $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ la velocidad de la partícula.

Si el campo magnético está dado por $\vec{B}(t) = (0, 0, \sin(50t))$ (en Teslas), la ecuación de movimiento de la partícula nos queda $\vec{a} = (v_y(t) \sin(50t), -v_x(t) \sin(50t), 0)$. Suponiendo que la partícula parte de la posición $(1, 0, 0)$, con velocidad unitaria en la dirección del eje y .

(a) Escriba el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que describe el movimiento de la partícula y aplique el método de Runge-Kutta de orden 4 con paso $h = 0.02$ para aproximar la posición de la partícula en el instante $t = 2 \text{ s}$. ¿Cuántas cifras significativas correctas tiene el resultado?

$x =$ ☒

$y =$ ☒

$z =$ ☒

cifras exactas: ☒

(b) Determine las componentes del vector aceleración en el instante $t = 2 \text{ s}$ con 5 cifras significativas exactas.

$a_x =$ ☒

$a_y =$ ☒

$a_z =$ ☒

(c) Con los datos obtenidos en el ítem (a) obtener una aproximación de la distancia total recorrida por la partícula durante los 2 primeros segundos. Para ello, evalúe la siguiente integral:

$$D = \int_0^2 \|\vec{v}(t)\| dt = \int_0^2 \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2 + v_z(t)^2} dt$$

$D:$ ☒ (Expresa el resultado con 8 cifras.)

Comentario:

- a) La cantidad de cifras no es bien analizada, porque se debe redondear el resultado.
- b) Falta precisión. Debía refinar el dominio para la cantidad de cifras que se pedían.

Pregunta 2

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el **Ejercicio 1**. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_Ej1.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

```
clc; clear;
```

```
format long;
```

```
f = @(t,y)[
```

```
    y(4);          % dx/dt = vx
```

```
    y(5);          % dy/dt = vy
```

```
    y(6);          % dz/dt = vz
```

```
    y(5)*sin(50*t); % dvx/dt = vy * sin(50t)
```

```
    -y(4)*sin(50*t); % dvy/dt = -vx * sin(50t)
```

```
    0              % dvz/dt = 0
```

```
];
```

```
% [x0; y0; z0; vx0; vy0; vz0]
```

```
y0 = [1; 0; 0; 0; 1; 0];
```

```
inter = [0 2];
```

```
h = 0.02/2;
```

```
L = (inter(2) - inter(1))/h;
```

```
[t, y] = rk4(f, inter, y0, L);
```

```
% Resultado final:
```

```
xf = y(end,1);
```

```
yf = y(end,2);
```

```
zf = y(end,3);
```

```
%disp(xf); disp(yf); disp(zf);
```

```
%% con h=0.02
```

```
%1.040 - 210288889821
```

```
%1.999 - 414244987628
```

```
%0
```

```
%Para h=0.02/2 = 0.01 :
```

```
%1.040 - 196717882686
```

```
%1.999 - 397473276363
```

```
% 4 cifras
```

```
printf("x = %.4f\n",xf);
```

```
printf("y = %.4f\n",yf);
```

```
printf("z = %.4f\n",zf);
```

```
%%%% b)
```

```
vx = y(end,4);
```

```
vy = y(end,5);
```

```
vz = y(end,6);
```

```
Bz = sin(50*2);
```

```
ax = vy * Bz;
```

```
ay = -vx * Bz;
```

```
az = 0;
```

```
printf("a_x = %.5f\n", ax);
printf("a_y = %.7f\n", ay);
printf("a_z = %.5f\n", az);

%%%% c)
vel_norm = sqrt(y(:,4).^2 + y(:,5).^2 + y(:,6).^2);
D = trapcomp(t, vel_norm);
printf("D = %.8f\n", D);
```

 [Degiovanni Ej1.m](#)

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Ejercicio 2

Determine la función de la forma $f(x) = \frac{1}{a + be^x + ce^{-x}}$ que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos a los datos de la siguiente tabla

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
y	0.0653	0.066	0.0657	0.0651	0.0635	0.0611	0.058	0.0544

(a) Escriba el valor de a , b y c con 4 decimales.

a : ✓

b : ✓

c : ✓

(b) Encuentre el valor de x (positivo) donde la gráfica de f interseca a la recta $y = \frac{x}{20}$. De su respuesta con 7 decimales.

x : ✓

(c) Calcule el área comprendida entre ambas curvas y limitada a la izquierda por el eje y . De su respuesta con 7 decimales.

Área: ✓

Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el **Ejercicio 2**. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_Ej2.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

```
clc; clear;  
format long;
```

```
x = [0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4];  
y = [0.0653 0.066 0.0657 0.0651 0.0635 0.0611 0.058 0.0544];
```

```
z = 1 ./ y;  
f1 = ones(size(x));  
f2 = exp(x);  
f3 = exp(-x);
```

```
M = [f1' f2' f3'];  
w = M \ z';
```

```
a = w(1);  
b = w(2);  
c = w(3);
```

```
printf("a = %.4f\nb = %.4f\nc = %.4f\n", a, b, c);
```

```
%%% B)  
f_intersect = @(x) 1 / (a + b * exp(x) + c * exp(-x)) - x / 20;
```

```
[x_inter, h] = secante(f_intersect, 0, 1.4, 10000, 1e-8);  
printf("x (interseccion) = %.7f\n", x_inter);
```

```
% verificar presicion con metodo de octave:  
corte_octave = fzero(f_intersect, 0.5);  
disp("corte fzero octave");  
disp(corte_octave);
```

```
%%% C)  
f_curva = @(x) 1 ./ (a + b*exp(x) + c*exp(-x));  
g_linea = @(x) x / 20;
```

```
x_vals = linspace(0, x_inter, 1000);  
fx_vals = f_curva(x_vals) - g_linea(x_vals);  
area = trapcomp(x_vals, fx_vals);
```

```
printf("area = %.7f\n", area);
```

 [Degiovanni Ej2.m](#)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Ejercicio 3

Una partícula se mueve en el plano (x_1, x_2) según la siguiente trayectoria:

$$x_1(t) = 6 \cos(t) - 3 \cos(2t)$$

$$x_2(t) = 6 \sin(t) - 3 \sin(2t) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Dividiendo el intervalo de la variable t con 8 puntos equiespaciados, utilice trazador cúbico sujeto para aproximar la trayectoria de la partícula y determine:

(a) La magnitud de la velocidad en el instante $t = 4$, según el trazador.

velocidad: ✓

(b) El error cometido al estimar la magnitud de la velocidad en el instante $t = 4$.

Error: ✓

Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el **Ejercicio 3**. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_Ej3.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

```
clc; clear;  
format long;
```

```
t = linspace(0, 2*pi, 8);  
x1 = 6*cos(t) - 3*cos(2*t);  
x2 = 6*sin(t) - 3*sin(2*t);
```

```
dx1 = @(t) -6*sin(t) + 6*sin(2*t);  
dx2 = @(t) 6*cos(t) - 6*cos(2*t);
```

```
df1_x1 = dx1(t(1));  
df2_x1 = dx1(t(end));  
df1_x2 = dx2(t(1));  
df2_x2 = dx2(t(end));
```

```
[~, dSx1] = funcion_spline(t, x1, df1_x1, df2_x1);  
[~, dSx2] = funcion_spline(t, x2, df1_x2, df2_x2);
```

```
t_eval = 4;  
v_aprox = sqrt( (dSx1(t_eval))^2 + (dSx2(t_eval))^2 );
```

```
v_real = sqrt( dx1(t_eval)^2 + dx2(t_eval)^2 );  
error = abs(v_real - v_aprox);
```

```
% error abs 0.071300 -> 2do decimal ult cifra confiable  
%% 10,98  
%% 0,071
```

```
printf("vel aprox en t = 4: %.2f\n", v_aprox);  
printf("vel exacta en t = 4: %.2f\n", v_real);  
printf("error absoluto: %.3f\n", error);
```

 [Degiovanni Ej3.m](#)

◀ Evaluación continua 4

Ir a...

FINAL INTEGRADOR ►